

# Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Kierunek: INFORMATYKA PUW rok: 3 sem: VI

Przedmiot: PROJEKT ZESPOŁOWY SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Rok akademicki: 2025–2026



Temat projektu:

## **„MediVisit” – system rejestracji wizyt w przychodni**

(aplikacja webowa: Java 17, Spring Boot, SQLite)

| <i>Imię</i> | <i>Nazwisko</i> | <i>Nr albumu</i> | <i>Kierunek</i> | <i>Specjalność</i> | <i>Semestr</i> | <i>Rok akad.</i> |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------|------------------|
| Bartłomiej  | Furmańczyk      | 22218            | Informatyka     |                    | VI             | 2025/2026        |
| Kamil       | Ciastek         | 21850            | Informatyka     |                    | VI             | 2025/2026        |

Prowadzący: mgr inż. Mateusz Musiałek

Lublin 2026

## 1. Opis aplikacji

MediVisit to aplikacja webowa wspomagająca pracę przychodni lekarskiej. System obsługuje trzy role użytkowników, z których każda posiada własny panel z odrębnym zakresem uprawnień:

- Pacjent – zakłada konto, loguje się, umawia wizyty (wybierając specjalizację, lekarza, datę i wolną godzinę), przegląda i anuluje swoje wizyty, odczytuje zalecenia lekarza po odbytej wizycie oraz edytuje profil.
- Lekarz – przegląda grafik dnia oraz historię wszystkich wizyt, oznacza wizyty jako odbyte wraz z zapisem zaleceń dla pacjenta, może anulować wizytę.
- Administrator – przegląda statystyki przychodni (w tym wykres wizyt według specjalizacji), zarządza lekarzami, specjalizacjami i kontami użytkowników oraz przegląda wszystkie wizyty z filtrem po statusie.

Kluczową funkcją systemu jest inteligentne umawianie wizyt: po wybraniu lekarza i daty aplikacja prezentuje wyłącznie wolne przedziały czasowe, wyliczone na podstawie godzin przyjęć lekarza, długości pojedynczej wizyty oraz już dokonanych rezerwacji. Unikalność terminu jest dodatkowo wymuszona ograniczeniem UNIQUE w bazie danych, co wyklucza podwójną rezerwację tego samego terminu.

## 2. Wykorzystane technologie

- Java 17 – język programowania.
- Spring Boot 3.3 (Spring MVC, wbudowany serwer Tomcat) – warstwa webowa aplikacji.
- Thymeleaf – silnik szablonów HTML (widoki).
- SQLite (sterownik sqlite-jdbc) – plikowa relacyjna baza danych.
- jBCrypt – haszowanie haseł użytkowników algorytmem bcrypt.
- Maven – budowanie projektu i zarządzanie zależnościami.
- HTML + CSS – własny, responsywny arkusz stylów interfejsu.

## 3. Baza danych

Aplikacja korzysta z bazy SQLite zapisywanej w pliku medivisit.db. Struktura bazy jest zdefiniowana w pliku src/main/resources/schema.sql i tworzona automatycznie przy pierwszym uruchomieniu, wraz z danymi startowymi (konto administratora, specjalizacje, przykładowi lekarze i pacjenci). Baza składa się z czterech tabel:

- users – wszyscy użytkownicy systemu (imię, nazwisko, e-mail, telefon, hasz hasła bcrypt, rola: PATIENT / DOCTOR / ADMIN),
- specializations – słownik specjalizacji lekarskich,
- doctors – profile lekarzy (powiązanie z kontem użytkownika i specjalizacją, gabinet, godziny przyjęć, długość wizyty),
- appointments – wizyty (pacjent, lekarz, data, godzina, status: ZAPLANOWANA / ODBYTA / ANULOWANA, powód wizyty, zalecenia lekarza); ograniczenie UNIQUE(doctor\_id, date, time) wyklucza podwójną rezerwację terminu.

Operacje na danych realizowane są w warstwie DAO przy użyciu interfejsu JDBC. Aplikacja umożliwia dodawanie danych (rejestracja, rezerwacje, lekarze, specjalizacje), ich odczyt (logowanie, listy wizyt, statystyki), edycję (profil, grafik lekarza, statusy wizyt, zalecenia) oraz usuwanie (konta, specjalizacje).

## 4. Bezpieczeństwo

- Hasła użytkowników są haszowane algorytmem bcrypt (koszt 10) – w bazie nie ma haseł jawnych.
- Dane wejściowe są walidowane po stronie serwera (format e-mail, telefon – 9 cyfr, siła hasła: min. 8 znaków z literą i cyfrą, poprawność dat) oraz wstępnie w przeglądarce.
- Kontrola dostępu oparta na rolach – interceptor HTTP wymusza zalogowanie i blokuje dostęp do paneli innych ról (np. pacjent nie otworzy /admin).
- Wszystkie zapytania SQL są parametryzowane (PreparedStatement) – ochrona przed SQL injection.
- Szablony Thymeleaf domyślnie escapują dane wyjściowe – ochrona przed XSS.

## 5. Instrukcja uruchomienia

Wymagania: zainstalowana Java (JDK) w wersji 17 lub nowszej. Nie jest wymagany żaden serwer bazy danych – baza SQLite tworzy się automatycznie.

Krok 1. Pobierz repozytorium projektu (przycisk „Code” → „Download ZIP” na GitHub) i rozpakuj archiwum, albo sklonuj je poleceniem:

```
git clone <adres-repozytorium>
```

Krok 2. W katalogu projektu uruchom aplikację gotowym plikiem JAR:

```
java -jar medivisit-1.0.0.jar
```

(alternatywnie, budując ze źródeł: mvn package, a następnie java -jar target/medivisit-1.0.0.jar)

Krok 3. Otwórz przeglądarkę i przejdź pod adres:

```
http://localhost:8080
```

Krok 4. Zaloguj się na jedno z kont demonstracyjnych lub zarejestruj nowe konto pacjenta:

- administrator: admin@medivisit.pl / Admin123!
- lekarz: j.kowalski@medivisit.pl / Lekarz123!
- pacjent: pacjent@medivisit.pl / Pacjent123!

## 6. Zrzuty ekranu z opisem funkcjonalności

### 6.1. Logowanie i rejestracja



**MediVisit**  
system rejestracji wizyt w przychodni

System rejestracji wizyt w przychodni

**Logowanie**

Adres e-mail

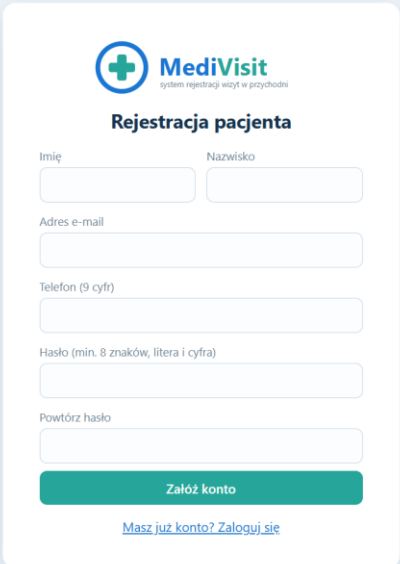
Hasło

**Zaloguj się**

[Nie masz konta? Zarejestruj się](#)

Konta demonstracyjne:  
admin@medivisit.pl / Admin123! • j.kowalski@medivisit.pl / Lekarz123! •  
pacjent@medivisit.pl / Pacjent123!

Rys. 1. Ekran logowania – walidacja danych, odnośnik do rejestracji oraz lista kont demonstracyjnych.



**MediVisit**  
system rejestracji wizyt w przychodni

**Rejestracja pacjenta**

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

Telefon (9 cyfr)

Hasło (min. 8 znaków, litera i cyfra)

Powtórz hasło

**Załącz konto**

[Masz już konto? Zaloguj się](#)

Rys. 2. Rejestracja pacjenta – formularz z walidacją adresu e-mail, telefonu i siły hasła.

### 6.2. Panel pacjenta

 **MediVisit**  
Pacjent

[Umów wizytę](#)

[Moje wizyty](#)

[Mój profil](#)

Tomasz Mazur  
pacjent@medivisit.pl

Wyloguj się

### Umów wizytę

Specjalizacja

Lekarz

Data wizyty

Lekarz rodzinny

lek. Jan Kowalski (gab. 101)

12.06.2026

Lekarz rodzinny • gabinet 101 • przyjmuje 08:00–16:00 (pn-pt)

#### Wolne godziny

08:00

08:30

09:30

10:00

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

Powód wizyty (opcjonalnie)

np. ból gardła, badanie kontrolne

Zarezerwuj wizytę

Rys. 3. Umawianie wizyty – po wyborze specjalizacji, lekarza i daty system pokazuje wyłącznie wolne godziny (zajęte terminy 09:00 i 10:30 nie są dostępne).

 **MediVisit**  
Pacjent

[Umów wizytę](#)

[Moje wizyty](#)

[Mój profil](#)

Tomasz Mazur  
pacjent@medivisit.pl

Wyloguj się

### Moje wizyty

| Data       | Godzina | Lekarz           | Specjalizacja   | Gabinet | Status      | Powód wizyty            | Zalecenia                                                  |
|------------|---------|------------------|-----------------|---------|-------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| 2026-06-16 | 12:00   | Piotr Zielinski  | Dermatolog      | 112     | ZAPLANOWANA | zmiany skorne           | Anuluj                                                     |
| 2026-06-15 | 10:00   | Maria Wisniewska | Kardiolog       | 205     | ZAPLANOWANA | badanie kontrolne serca | Anuluj                                                     |
| 2026-06-12 | 09:00   | Jan Kowalski     | Lekarz rodzinny | 101     | ODBYTA      | bol gardla i kaszel     | Antybiotyk 2x dziennie przez 7 dni, kontrola za 2 tygodnie |

Rys. 4. Moje wizyty – lista wizyt pacjenta ze statusami, zaleceniami lekarza i możliwością anulowania nadchodzącej wizyty.


**MediVisit**  
Pacjent

[Umów wizytę](#)  
[Moje wizyty](#)  
[Mój profil](#)

**Tomasz Mazur**  
pacjent@medivisit.pl  
[Wyloguj się](#)

## Mój profil

### Dane profilu

Imię

Nazwisko

Telefon (9 cyfr)

E-mail (login)

[Zapisz zmiany](#)

### Zmiana hasła

Obecne hasło

Nowe hasło

Powtórz nowe hasło

[Zmień hasło](#)

Rys. 5. Profil użytkownika – edycja danych osobowych oraz zmiana hasła (z weryfikacją obecnego hasła).

## 6.3. Panel lekarza


**MediVisit**  
Lekarz

[Grafik dnia](#)  
[Wszystkie wizyty](#)  
[Mój profil](#)

**Jan Kowalski**  
j.kowalski@medivisit.pl  
[Wyloguj się](#)

## Grafik dnia

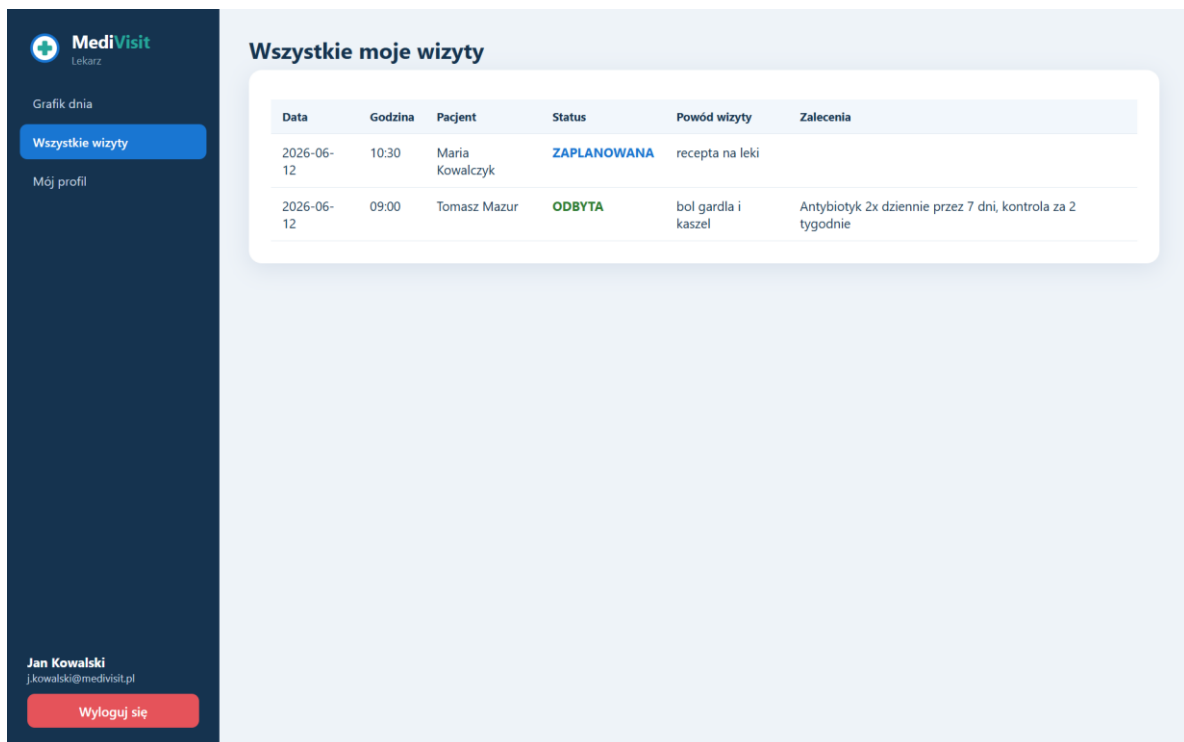
Lekarz rodzinny • gabinet 101 • przyjęcia 08:00–16:00 • wizyta co 30 min

Dzień  

12.06.2026

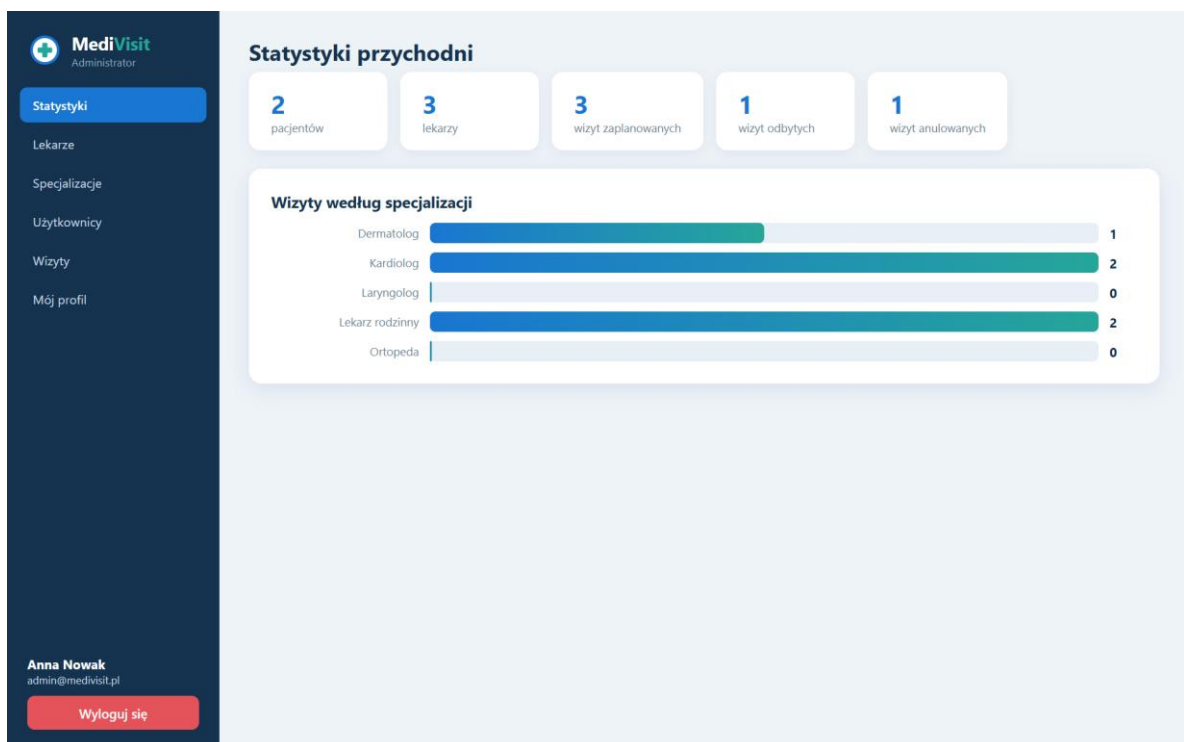
| Godzina | Pacjent         | Status      | Powód wizyty        | Zalecenia                                                  | Akcje                                                        |
|---------|-----------------|-------------|---------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 09:00   | Tomasz Mazur    | ODBYTA      | ból gardła i kaszel | Antybiotyk 2x dziennie przez 7 dni, kontrola za 2 tygodnie |                                                              |
| 10:30   | Maria Kowalczyk | ZAPLANOWANA | recepta na leki     |                                                            | <a href="#">Odbyta + zalecenia</a><br><a href="#">Anuluj</a> |

Rys. 6. Grafik dnia – wizyty lekarza w wybranym dniu; lekarz oznacza wizytę jako odbytą i zapisuje zalecenia dla pacjenta.

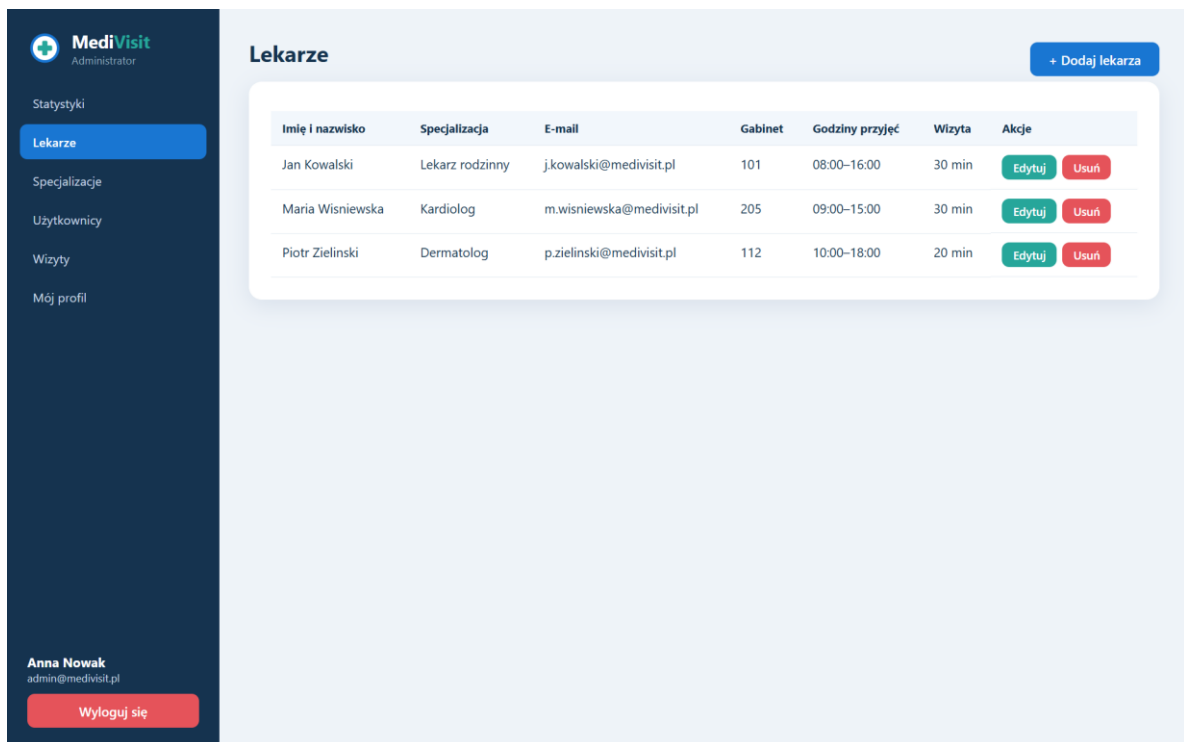


Rys. 7. Historia wszystkich wizyt lekarza wraz ze statusami i zapisanymi zaleceniami.

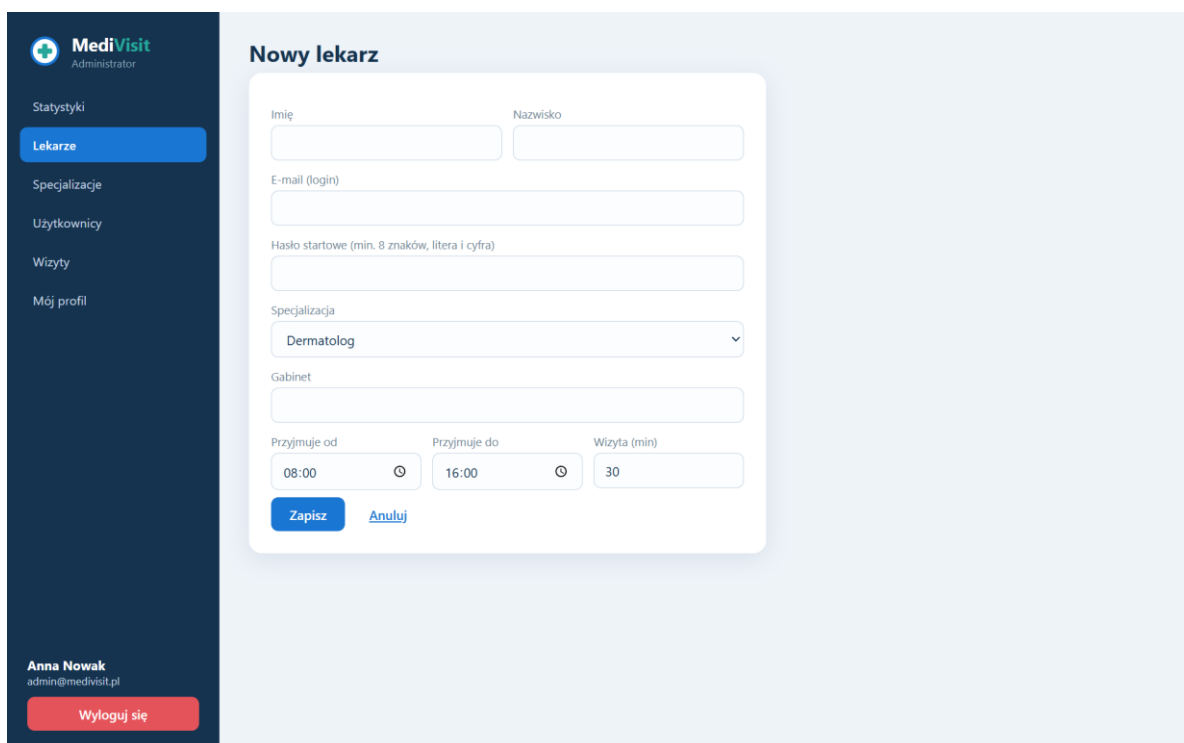
## 6.4. Panel administratora



Rys. 8. Statystyki przychodni – liczby pacjentów, lekarzy i wizyt oraz wykres wizyt według specjalizacji.

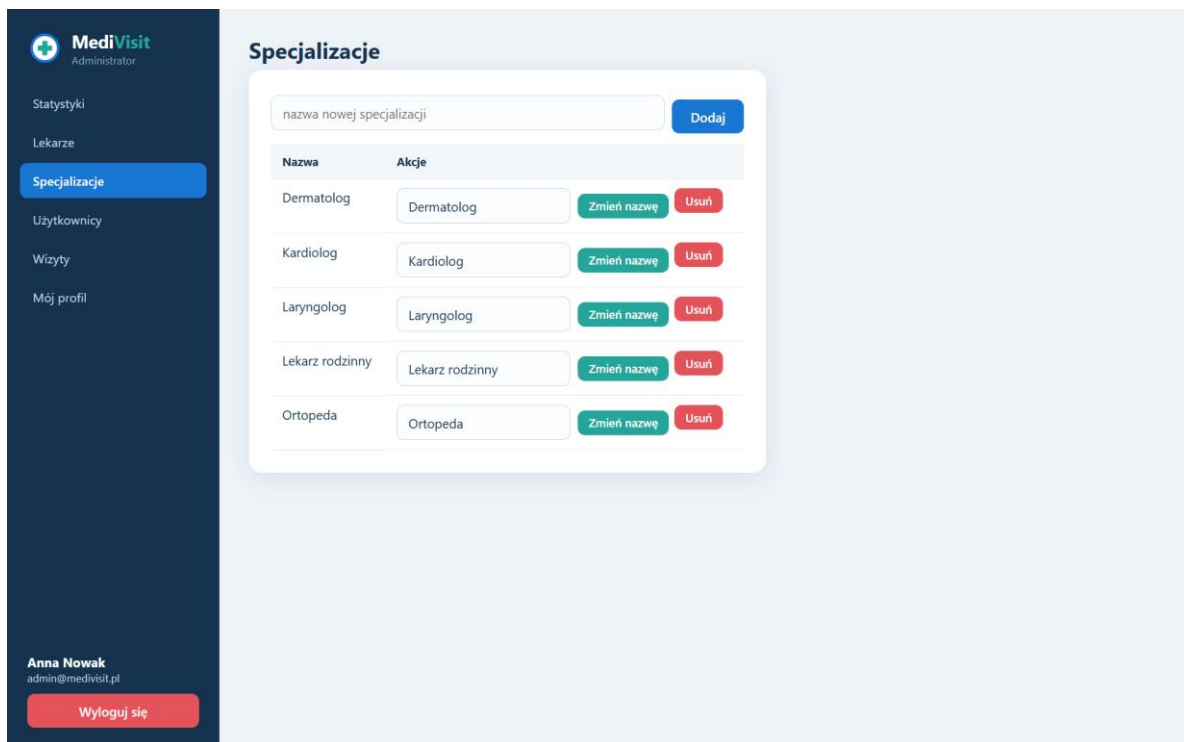


Rys. 9. Zarządzanie lekarzami – lista z możliwością dodawania, edycji i usuwania.

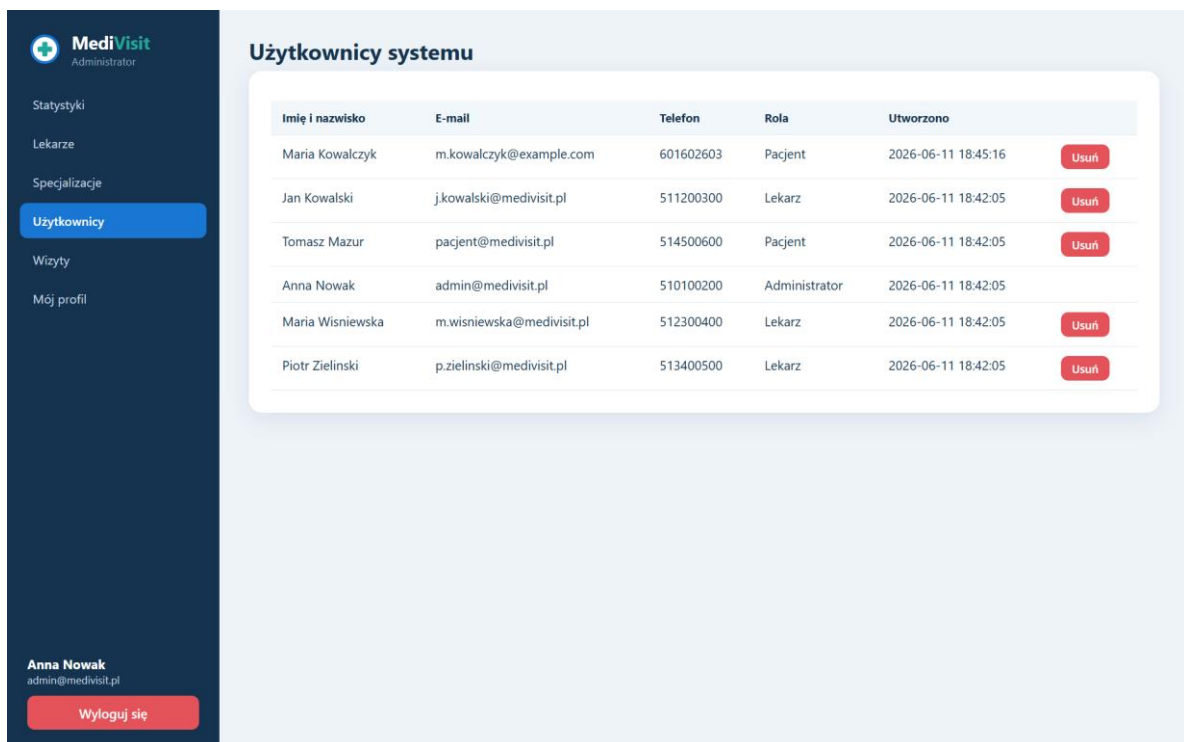


Rys. 10. Dodawanie lekarza – tworzone jest konto z rolą DOCTOR wraz z grafikiem przyjęć i gabinetem.





Rys. 11. Zarządzanie specjalizacjami – dodawanie, zmiana nazwy i usuwanie (z ochroną specjalizacji przypisanych do lekarzy).



Rys. 12. Zarządzanie użytkownikami – przegląd wszystkich kont z rolami i możliwością usunięcia.

 **MediVisit**  
Administrator

Statystyki

Lekarze

Specjalizacje

Użytkownicy

**Wizyty**

Mój profil

Anna Nowak  
admin@medivisit.pl

Wyloguj się

### Wszystkie wizyty

Filtruj po statusie  
Wszystkie

| Data       | Godzina | Pacjent         | Lekarz           | Specjalizacja   | Status      | Powód wizyty            |
|------------|---------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-------------------------|
| 2026-06-16 | 12:00   | Tomasz Mazur    | Piotr Zielinski  | Dermatolog      | ZAPLANOWANA | zmiany skorne           |
| 2026-06-15 | 11:30   | Maria Kowalczyk | Maria Wisniewska | Kardiolog       | ANULOWANA   | konsultacja EKG         |
| 2026-06-15 | 10:00   | Tomasz Mazur    | Maria Wisniewska | Kardiolog       | ZAPLANOWANA | badanie kontrolne serca |
| 2026-06-12 | 10:30   | Maria Kowalczyk | Jan Kowalski     | Lekarz rodzinny | ZAPLANOWANA | recepta na leki         |
| 2026-06-12 | 09:00   | Tomasz Mazur    | Jan Kowalski     | Lekarz rodzinny | ODBYTA      | bol gardla i kaszel     |

Rys. 13. Przegląd wszystkich wizyt w systemie z filtrem po statusie.

## 6.5. Wersja mobilna

The image shows a mobile application interface for 'MediVisit'. At the top, there is a dark blue header with the 'MediVisit' logo (a green cross in a circle) and the word 'MediVisit' in green, with 'Pacjent' in white below it. Below the header, there are three buttons: 'Umów wizytę' (blue), 'Moje wizyty' (white), and 'Mój profil' (white). Under these buttons, the user's name 'Tomasz Mazur' and email 'pacjent@medivisit.pl' are displayed. A red 'Wyloguj się' button is at the bottom of the header section.

The main section is titled 'Umów wizytę' in bold. It contains three dropdown menus: 'Specjalizacja' with 'Lekarz rodzinny' selected, 'Lekarz' with 'lek. Jan Kowalski (gab. 101)' selected, and 'Data wizyty' with '12.06.2026' selected. Below these, the text 'Lekarz rodzinny • gabinet 101 • przyjmuje 08:00–16:00 (pn–pt)' is shown. A section titled 'Wolne godziny' (Free hours) displays a grid of time slots in blue rounded rectangles: 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, and 15:30.

Rys. 14. Responsywny interfejs – umawianie wizyty na ekranie telefonu (menu zwinięte do górnego paska).

## 7. Repozytorium kodu

Pełny kod źródłowy projektu wraz z historią zmian znajduje się w repozytorium:

<https://github.com/<uzupełnic-adres-repozytorium>>